Коллоквиум по методам оптимизации

Ответы к билетам 1–20 (только для экзаменатора)

Билет 1

Определения

1. **Строгий локальный минимум.** Как локальный минимум, но с строгим неравенством: $f(x^\star) < f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$, $x \neq x^\star$.

2. **Положительно определённая и полуопределённая матрица.** Симметричная H: $H \succeq 0$, если $x^\top H x \geq 0$ для всех x; $H \succ 0$, если $x^\top H x > 0$ для всех $x \neq 0$. Эквивалентно: все собственные значения ≥ 0 (соответственно > 0). Для 2×2 критерий Сильвестра: $H \succ 0 \iff h_{11} > 0,\ \det H > 0$.

3. **L-гладкость (липшицев градиент).** $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$ для всех x, y. Для $f \in C^2$ достаточно $\|\nabla^2 f(x)\|_2 \leq L$. Следствие (лемма о спуске): $f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{L}{2}\|y - x\|^2$. Для квадратичной функции $L = \lambda_{\max}(Q)$.

4. **Лагранжиан.** Для задачи $\min f(x)$ при $g_i(x) \leq 0$, $h_j(x) = 0$: $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$, где $\lambda_i \geq 0$, ν_j — любого знака.

5. **Условия Каруша–Куна–Таккера (ККТ).** Стационарность $\nabla_x \mathcal{L}(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = 0$; допустимость $g_i(x^\star) \leq 0$, $h_j(x^\star) = 0$; двойственная допустимость $\lambda_i^\star \geq 0$; дополняющая нежёсткость $\lambda_i^\star g_i(x^\star) = 0$. Для выпуклых f, g_i и аффинных h_j достаточны для глобального оптимума.

6. **Двойственная функция и двойственная задача.** $q(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ — всегда вогнута (инфимум аффинных функций). Двойственная задача: $\max_{\lambda \geq 0, \nu} q(\lambda, \nu)$. Слабая двойственность: $d^\star \leq p^\star$.

Теоретические факты

1. Антиградиент — направление наискорейшего локального убывания (среди $\|d\|_2 = 1$).
Доказательство. Скорость изменения вдоль единичного d: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d\rangle$. По неравенству Коши–Буняковского $\langle \nabla f(x), d\rangle \geq -\|\nabla f(x)\|\|d\| = -\|\nabla f(x)\|$, причём равенство достигается при $d = -\nabla f(x)/\|\nabla f(x)\|$. Значит, именно это направление даёт наименьшую (самую отрицательную) производную. □

2. Гарантированное убывание шага ГС для L-гладкой f: $f(x^+) \leq f(x) - \alpha(1 - \frac{L\alpha}{2})\|\nabla f(x)\|^2$.
Доказательство. Лемма о спуске (можно использовать без доказательства): $f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{L}{2}\|y - x\|^2$. Подставим $y = x^+ = x - \alpha \nabla f(x)$: $f(x^+) \leq f(x) - \alpha\|\nabla f(x)\|^2 + \frac{L\alpha^2}{2}\|\nabla f(x)\|^2 = f(x) - \alpha\left(1 - \frac{L\alpha}{2}\right)\|\nabla f(x)\|^2$. Отсюда при $0 < \alpha < 2/L$ — строгое убывание вне стационарных точек, а при $\alpha = 1/L$: $f(x^+) \leq f(x) - \frac{1}{2L}\|\nabla f(x)\|^2$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x, y) = 3x^2 - 2xy + 3y^2 - 4x - 4y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 6x - 2y - 4 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -2x + 6y - 4 = 0$. Система линейная с определителем $32 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (1,\ 1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 6 > 0$, $\det H = 6 \cdot 6 - 2^2 = 32 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 12\lambda + 32 = 0$, $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 8$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -4$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 4$, $L = \lambda_{\max}(H) = 8$, $\kappa = L/\mu = 2$. f — 4-сильно выпуклая и 8-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{4}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{8}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{6}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{3}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (6,\ 0)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{3}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x - y,\ -x + 2y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 1$, $L = 3$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{3} < 2/L = \frac{2}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{3}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(6,\ 0)$	36	$(12,\ -6)$
1	$(2,\ 2)$	4	$(2,\ 2)$
2	$\left(\frac{4}{3},\ \frac{4}{3}\right)$	$\frac{16}{9}$	$\left(\frac{4}{3},\ \frac{4}{3}\right)$
3	$\left(\frac{8}{9},\ \frac{8}{9}\right)$	$\frac{64}{81}$	—

Почему так. Собственные направления H: $(1, 1)$ с $\lambda = 1$ и $(1, -1)$ с $\lambda = 3$. Компоненты ошибки вдоль них умножаются за шаг на $1 - \frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{2}{3}$ и $1 - \frac{1}{3}\cdot 3 = 0$ соответственно. Множитель 0 означает, что эта компонента гасится за один шаг (шаг $\alpha = 1/\lambda$). Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{2}{3}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

Билет 2

Определения

1. **Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.** Задача $\min_{x\in\mathcal{X}} f(x)$, где x — переменная решения (например, веса модели), f — целевая функция (ошибка, риск), $\mathcal{X}$ — допустимое множество (ограничения; при их отсутствии $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$). Максимизация f эквивалентна минимизации $-f$.

2. **Локальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка локального минимума, если существует $r > 0$ такое, что $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$.

3. **Глобальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка глобального минимума, если $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X}$. Минимум может не существовать (e^x на $\mathbb{R}$) и может быть не единственным ($(x^2-1)^2$).

4. **Градиент (через линейное приближение).** Для дифференцируемой $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ градиент $\nabla f(x)$ — вектор, задающий линейную часть приращения: $f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h\rangle + o(\|h\|)$. Эквивалентно, $df = \langle \nabla f(x), dx\rangle$.

5. **Стационарная точка и седловая точка.** Стационарная точка: $\nabla f(x) = 0$. Седловая точка — стационарная точка, не являющаяся ни локальным минимумом, ни локальным максимумом (есть направления и роста, и убывания; например, гессиан знаконеопределён, как у $x^2 - y^2$ в нуле).

6. **Выпуклая функция.** f на выпуклом C выпукла, если $f((1-t)x+ty) \le (1-t)f(x)+tf(y)$ для всех $x, y \in C$, $t \in [0,1]$. Для гладкой f эквивалентно $f(y) \ge f(x)+\langle \nabla f(x), y-x\rangle$, а для C^2 — $\nabla^2 f \succeq 0$.

Теоретические факты

1. Необходимое условие 1-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla f(x^\star) = 0$.
Доказательство. Фиксируем направление d и рассмотрим $\phi(t) = f(x^\star + td)$. Так как $x^\star$ — локальный минимум f, точка $t = 0$ — локальный минимум функции одной переменной ϕ, значит $\phi'(0) = 0$. По цепному правилу $\phi'(0) = \langle \nabla f(x^\star), d\rangle = 0$ для любого d. Возьмём $d = \nabla f(x^\star)$: $\|\nabla f(x^\star)\|^2 = 0$, т.е. $\nabla f(x^\star) = 0$. □

2. Устойчивость ГС на квадратичной функции $\frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top x$, $Q \succ 0$: сходимость при любом $x_0 \iff 0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}(Q)$.
Доказательство. Для ошибки $e_k = x_k - x^\star$ (где $Qx^\star = b$): $e_{k+1} = e_k - \alpha Q e_k = (I - \alpha Q)e_k$. В собственном базисе $Q = U\Lambda U^\top$ координаты $z = U^\top e$ меняются независимо: $z_{k+1,i} = (1-\alpha\lambda_i)z_{k,i}$. Каждая координата стремится к нулю тогда и только тогда, когда $|1-\alpha\lambda_i| < 1$, т.е. $0 < \alpha < 2/\lambda_i$. Самое жёсткое ограничение даёт $\lambda_{\max}$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 5x^2+6xy+5y^2+10x+6y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 10x + 6y + 10 = 0, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = 6x + 10y + 6 = 0.$ Система линейная с определителем $64 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (-1,\ 0)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 10 > 0$, $\det H = 10 \cdot 10 - 6^2 = 64 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 20\lambda + 64 = 0$, $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 16$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -5$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2} h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 4$, $L = \lambda_{\max}(H) = 16$, $\kappa = L/\mu = 4$. f — 4-сильно выпуклая и 16-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{8}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{16}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{10}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{3}{5}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (8,\ 4)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{2}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x - y,\ -x + 2y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 1$, $L = 3$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{2} < 2/L = \frac{2}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{2} \nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(8,\ 4)$	48	$(12,\ 0)$
1	$(2,\ 4)$	12	$(0,\ 6)$
2	$(2,\ 1)$	3	$(3,\ 0)$
3	$\left(\frac{1}{2},\ 1\right)$	$\frac{3}{4}$	—

Почему так. Собственные направления H: $(1, 1)$ с $\lambda = 1$ и $(1, -1)$ с $\lambda = 3$. Компоненты ошибки вдоль них умножаются за шаг на $1 - \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$ и $1 - \frac{1}{2} \cdot 3 = -\frac{1}{2}$ соответственно. Отрицательный множитель $-\frac{1}{2}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{2}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 3

Определения

1. **Производная по направлению.** $D_d f(x) = \lim_{t\downarrow 0} \frac{f(x+td)-f(x)}{t}$. Для дифференцируемой f: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d\rangle$.
2. **Гессиан.** Матрица вторых частных производных $\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{i,j}$. При непрерывных смешанных производных симметрична (теорема Клеро). Величина $d^\top \nabla^2 f(x) d$ — кривизна вдоль d.
3. **Допустимое направление.** Вектор d допустим в точке $x \in \mathcal{X}$, если $x + td \in \mathcal{X}$ для всех достаточно малых $t \geq 0$. Необходимое условие минимума: $\langle \nabla f(x^\star), d\rangle \geq 0$ для всех допустимых d.
4. **Выпуклая комбинация и выпуклое множество.** Выпуклая комбинация: $\sum_i \lambda_i x_i$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$. Множество C выпукло, если $(1-t)x + ty \in C$ для любых $x, y \in C$, $t \in [0,1]$ (вместе с двумя точками содержит отрезок между ними).
5. **Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.** Строго выпуклая: неравенство выпуклости строгое при $x \neq y$, $t \in (0,1)$. μ-сильно выпуклая ($\mu > 0$): $f((1-t)x+ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y) - \frac{\mu}{2}t(1-t)\|x-y\|^2$; для гладкой f: $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y-x\rangle + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$; для C^2 достаточно $\nabla^2 f \succeq \mu I$. Пример: x^4 строго, но не сильно выпукла.
6. **Число обусловленности.** Для L-гладкой μ-сильно выпуклой функции $\kappa = L/\mu \geq 1$; для квадратичной $\kappa = \lambda_{\max}(Q)/\lambda_{\min}(Q)$. Чем больше κ, тем более вытянуты линии уровня и медленнее градиентный спуск (фактор сходимости $1 - 1/\kappa$ при $\alpha = 1/L$).

Теоретические факты

1. Необходимое условие 2-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$.
Доказательство. По условию 1-го порядка $\nabla f(x^\star) = 0$. Разложение Тейлора вдоль td: $f(x^\star + td) - f(x^\star) = \frac{t^2}{2} d^\top \nabla^2 f(x^\star) d + o(t^2)$. Левая часть ≥ 0 при малых t. Делим на $t^2/2$ и устремляем $t \to 0$: $d^\top \nabla^2 f(x^\star) d \geq 0$ для любого d, т.е. $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$. □

2. Сильная выпуклость влечёт условие Поляка–Лоясевича.
Доказательство. Из μ-сильной выпуклости: $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y-x\rangle + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$ для всех y. Минимизируем правую часть по y: минимум достигается при $y = x - \frac{1}{\mu}\nabla f(x)$ и равен $f(x) - \frac{1}{2\mu}\|\nabla f(x)\|^2$. Поскольку левая часть при $y = x^\star$ равна $f^\star$, получаем $f^\star \geq f(x) - \frac{1}{2\mu}\|\nabla f(x)\|^2$, т.е. $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu(f(x) - f^\star)$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 5x^2 + 2xy + 5y^2 - 30x - 6y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\frac{\partial f}{\partial x} = 10x + 2y - 30 = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 10y - 6 = 0$. Система линейная с определителем $96 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (3,\ 0)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 10 > 0$, $\det H = 10 \cdot 10 - 2^2 = 96 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 20\lambda + 96 = 0$, $\lambda_1 = 8,\ \lambda_2 = 12$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -45$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 8$, $L = \lambda_{\max}(H) = 12$, $\kappa = L/\mu = \frac{3}{2}$. f — 8-сильно выпуклая и 12-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{6}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{12}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{10}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{5}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = 2(x-1)^2 + (y+1)^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (10,\ 8)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{3}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (4(x-1),\ 2(y+1))$, $H = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 4$. Минимум $x^\star = (1,\ -1)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{3} < 2/L = \frac{1}{2}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{3}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(10,\ 8)$	243	$(36,\ 18)$
1	$(-2,\ 2)$	27	$(-12,\ 6)$
2	$(2,\ 0)$	3	$(4,\ 2)$
3	$\left(\frac{2}{3},\ -\frac{2}{3}\right)$	$\frac{1}{3}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{3}\cdot 4 = -\frac{1}{3}$, по y на $1 - \frac{1}{3}\cdot 2 = \frac{1}{3}$. Отрицательный множитель $-\frac{1}{3}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{3}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{3}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$.

Билет 4

Определения

1. **Условие Поляка-Лоясевича.** f удовлетворяет условию PL с $\mu > 0$, если $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu\,(f(x) - f^\star)$ для всех x. Не требует выпуклости и единственности минимума (пример: $f(x,y) = x^2$).

2. **Направление спуска.** d — направление строгого спуска в точке x, если $\langle \nabla f(x), d\rangle < 0$. Тогда $f(x + \alpha d) < f(x)$ при всех достаточно малых $\alpha > 0$. Антиградиент $-\nabla f(x)$ — направление наискорейшего спуска в евклидовой норме.

3. **Градиентный спуск с постоянным шагом.** $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$, $\alpha > 0$. Для L-гладкой f шаг $0 < \alpha < 2/L$ гарантирует убывание; стандартный выбор $\alpha = 1/L$.

4. **Условие Армихо (бэктрекинг).** Шаг α принимается, если $f(x + \alpha d) \leq f(x) + c\alpha\langle \nabla f(x), d\rangle$, $c \in (0,1)$ (обычно $c = 10^{-4}$). Бэктрекинг: начинаем с α_0 и умножаем $\alpha \leftarrow \beta\alpha$, $\beta \in (0,1)$, пока условие не выполнено.

5. **Активное ограничение.** Ограничение $g_i(x) \leq 0$ активно в допустимой точке x, если $g_i(x) = 0$. Неактивные ограничения локально ничего не запрещают; по дополняющей нежёсткости у неактивного ограничения $\lambda_i^\star = 0$.

6. **Метод Ньютона (ньютоновское направление).** Минимизирует квадратичную модель $m(p) = f(x) + g^\top p + \frac{1}{2} p^\top H p$, $g = \nabla f(x)$, $H = \nabla^2 f(x)$: направление p_N решает $H p_N = -g$, шаг $x^+ = x + p_N$ (на практике — с демпфированием). Вблизи невырожденного минимума сходится квадратично.

Теоретические факты

1. Слабая двойственность: $q(\lambda,\nu) \leq f(x)$ для любых допустимых x и $\lambda \geq 0$.
Доказательство. По определению инфимума $q(\lambda,\nu) = \inf_z \mathcal{L}(z,\lambda,\nu) \leq \mathcal{L}(x,\lambda,\nu)$. Для допустимого x и $\lambda \geq 0$: $\sum_i \lambda_i g_i(x) \leq 0$, $\sum_j \nu_j h_j(x) = 0$, значит $\mathcal{L}(x,\lambda,\nu) \leq f(x)$. Итого $q(\lambda,\nu) \leq f(x)$; взяв супремум слева и инфимум справа, $d^\star \leq p^\star$. □

2. Линейная сходимость ГС при условии PL: при $\alpha = 1/L$ имеем $f(x_k) - f^\star \leq (1 - \mu/L)^k (f(x_0) - f^\star)$.
Доказательство. Из L-гладкости (лемма о спуске) при $\alpha = 1/L$: $f(x_{k+1}) \leq f(x_k) - \frac{1}{2L}\|\nabla f(x_k)\|^2$. По условию PL $\|\nabla f(x_k)\|^2 \geq 2\mu(f(x_k) - f^\star)$. Значит $f(x_{k+1}) \leq f(x_k) - \frac{\mu}{L}(f(x_k) - f^\star)$. Вычитаем $f^\star$: $f(x_{k+1}) - f^\star \leq (1 - \frac{\mu}{L})(f(x_k) - f^\star)$, и итерируем. Выпуклость нигде не использовалась. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 5x^2 + 4xy + 2y^2 - 10x - 4y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 10x + 4y - 10 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 4x + 4y - 4 = 0$. Система линейная с определителем $24 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (1,\ 0)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 10 > 0$, $\det H = 10 \cdot 4 - 4^2 = 24 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 14\lambda + 24 = 0$, $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 12$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x-x^\star)^\top H(x-x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -5$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top Hh$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 2$, $L = \lambda_{\max}(H) = 12$, $\kappa = L/\mu = 6$. f — 2-сильно выпуклая и 12-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{6}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{12}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{7}$ с фактором $(\kappa-1)/(\kappa+1) = \frac{5}{7}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x,y) = (x-1)^2 + (y+2)^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (9,\ 6)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2(x-1),\ 2(y+2))$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 2$. Минимум $x^\star = (1,\ -2)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = 1$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(9,\ 6)$	128	$(16,\ 16)$
1	$(5,\ 2)$	32	$(8,\ 8)$
2	$(3,\ 0)$	8	$(4,\ 4)$
3	$(2,\ -1)$	2	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1-\alpha\lambda$: по x на $1-\frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{1}{2}$, по y на $1-\frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{1}{2}$. Общая скорость определяется наибольшим $|1-\alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 5

Определения

1. **Градиент (через линейное приближение).** Для дифференцируемой $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ градиент $\nabla f(x)$ — вектор, задающий линейную часть приращения: $f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h\rangle + o(\|h\|)$. Эквивалентно, $df = \langle \nabla f(x), dx\rangle$.
2. **Выпуклая функция.** f на выпуклом C выпукла, если $f((1-t)x+ty) \le (1-t)f(x)+tf(y)$ для всех $x, y \in C$, $t \in [0,1]$. Для гладкой f эквивалентно $f(y) \ge f(x)+\langle \nabla f(x), y-x\rangle$, а для C^2 — $\nabla^2 f \succeq 0$.
3. **Число обусловленности.** Для L-гладкой μ-сильно выпуклой функции $\kappa = L/\mu \ge 1$; для квадратичной $\kappa = \lambda_{\max}(Q)/\lambda_{\min}(Q)$. Чем больше κ, тем более вытянуты линии уровня и медленнее градиентный спуск (фактор сходимости $1 - 1/\kappa$ при $\alpha = 1/L$).
4. **Градиентный спуск с постоянным шагом.** $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$, $\alpha > 0$. Для L-гладкой f шаг $0 < \alpha < 2/L$ гарантирует убывание; стандартный выбор $\alpha = 1/L$.
5. **Условие Армихо (бэктрекинг).** Шаг α принимается, если $f(x+\alpha d) \le f(x) + c\alpha\langle \nabla f(x), d\rangle$, $c \in (0,1)$ (обычно $c = 10^{-4}$). Бэктрекинг: начинаем с α_0 и умножаем $\alpha \leftarrow \beta\alpha$, $\beta \in (0,1)$, пока условие не выполнено.
6. **Условия Каруша–Куна–Таккера (KKT).** Стационарность $\nabla_x \mathcal{L}(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = 0$; допустимость $g_i(x^\star) \le 0$, $h_j(x^\star) = 0$; двойственная допустимость $\lambda_i^\star \ge 0$; дополняющая нежёсткость $\lambda_i^\star g_i(x^\star) = 0$. Для выпуклых f, g_i и аффинных h_j достаточны для глобального оптимума.

Теоретические факты

1. Симметричная $H \succeq 0$ тогда и только тогда, когда все её собственные значения неотрицательны.
Доказательство. По спектральной теореме $H = Q\Lambda Q^\top$, Q ортогональна. Для $z = Q^\top x$: $x^\top H x = z^\top \Lambda z = \sum_i \lambda_i z_i^2$. Если все $\lambda_i \ge 0$, сумма неотрицательна. Обратно, для собственного вектора q_i: $q_i^\top H q_i = \lambda_i \|q_i\|^2 \ge 0$, откуда $\lambda_i \ge 0$. Случай $H \succ 0$ аналогичен. □

2. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top A x - b^\top x + c$, $A = A^\top \succ 0$: $\nabla f = Ax - b$, $\nabla^2 f = A$, и $x^\star = A^{-1}b$ — единственный глобальный минимум.
Доказательство. $df = \frac{1}{2}(dx^\top A x + x^\top A\, dx) - b^\top dx = \langle Ax - b, dx\rangle$ (используем симметрию A), значит $\nabla f = Ax - b$, и повторное дифференцирование даёт $\nabla^2 f = A$. Стационарная точка: $Ax = b$, $x^\star = A^{-1}b$. Подставляя $b = Ax^\star$, получаем тождество $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top A (x - x^\star)$, которое > 0 при $x \ne x^\star$ в силу $A \succ 0$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 3x^2 + 2xy + 3y^2 - 10x - 14y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 6x + 2y - 10 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 2x + 6y - 14 = 0$. Система линейная с определителем $32 \ne 0$, единственное решение $x^\star = (1,\ 2)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 6 > 0$, $\det H = 6 \cdot 6 - 2^2 = 32 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 12\lambda + 32 = 0$, $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 8$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -19$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2} h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 4$, $L = \lambda_{\max}(H) = 8$, $\kappa = L/\mu = 2$. f — 4-сильно выпуклая и 8-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{4}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{8}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L + \mu) = \frac{1}{6}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{3}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = 3x^2 + (y - 1)^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (4,\ 9)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (6x,\ 2(y - 1))$, $H = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 6$. Минимум $x^\star = (0,\ 1)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = \frac{1}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4} \nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(4,\ 9)$	112	$(24,\ 16)$
1	$(-2,\ 5)$	28	$(-12,\ 8)$
2	$(1,\ 3)$	7	$(6,\ 4)$
3	$\left(-\frac{1}{2},\ 2\right)$	$\frac{7}{4}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{4} \cdot 6 = -\frac{1}{2}$, по y на $1 - \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$. Отрицательный множитель $-\frac{1}{2}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{2}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 6

Определения

1. **Строгий локальный минимум.** Как локальный минимум, но с строгим неравенством: $f(x^\star) < f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$, $x \neq x^\star$.

2. **Положительно определённая и полуопределённая матрица.** Симметричная H: $H \succeq 0$, если $x^\top H x \geq 0$ для всех x; $H \succ 0$, если $x^\top H x > 0$ для всех $x \neq 0$. Эквивалентно: все собственные значения ≥ 0 (соответственно > 0). Для 2×2 критерий Сильвестра: $H \succ 0 \iff h_{11} > 0,\ \det H > 0$.

3. **Допустимое направление.** Вектор d допустим в точке $x \in \mathcal{X}$, если $x + td \in \mathcal{X}$ для всех достаточно малых $t \geq 0$. Необходимое условие минимума: $\langle \nabla f(x^\star), d \rangle \geq 0$ для всех допустимых d.

4. **Выпуклая комбинация и выпуклое множество.** Выпуклая комбинация: $\sum_i \lambda_i x_i$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$. Множество C выпукло, если $(1-t)x + ty \in C$ для любых $x, y \in C$, $t \in [0,1]$ (вместе с двумя точками содержит отрезок между ними).

5. **L-гладкость (липшицев градиент).** $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$ для всех x, y. Для $f \in C^2$ достаточно $\|\nabla^2 f(x)\|_2 \leq L$. Следствие (лемма о спуске): $f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{L}{2}\|y - x\|^2$. Для квадратичной функции $L = \lambda_{\max}(Q)$.

6. **Условие Поляка–Лоясевича.** f удовлетворяет условию PL с $\mu > 0$, если $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu\,(f(x) - f^\star)$ для всех x. Не требует выпуклости и единственности минимума (пример: $f(x,y) = x^2$).

Теоретические факты

1. Пересечение любого семейства выпуклых множеств выпукло.
Доказательство. Пусть $C = \bigcap_\alpha C_\alpha$, $x, y \in C$, $t \in [0,1]$. Тогда $x, y \in C_\alpha$ для каждого α; по выпуклости C_α имеем $(1-t)x + ty \in C_\alpha$ для каждого α, значит $(1-t)x + ty \in C$. □

2. Метод Ньютона на квадратичной функции с $Q \succ 0$ попадает в минимум за один шаг.
Доказательство. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Q x - b^\top x + c$: $\nabla f(x) = Qx - b$, $\nabla^2 f = Q$. Ньютоновское уравнение $Qp = -(Qx - b)$ даёт $p = -x + Q^{-1}b = x^\star - x$. Значит $x^+ = x + p = x^\star$ из любой начальной точки. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 3x^2 + 4xy + 3y^2 + 8x + 12y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 6x + 4y + 8 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 4x + 6y + 12 = 0$. Система линейная с определителем $20 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (0,\ -2)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 6 > 0$, $\det H = 6 \cdot 6 - 4^2 = 20 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 12\lambda + 20 = 0$, $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 10$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -12$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top Hh$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 2$, $L = \lambda_{\max}(H) = 10$, $\kappa = L/\mu = 5$. f — 2-сильно выпуклая и 10-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{5}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{10}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{6}$ с фактором $(\kappa-1)/(\kappa+1) = \frac{2}{3}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x,y) = (x-2)^2+3(y+1)^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (10,\ 3)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2(x-2),\ 6(y+1))$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 6$. Минимум $x^\star = (2,\ -1)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = \frac{1}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(10,\ 3)$	112	$(16,\ 24)$
1	$(6,\ -3)$	28	$(8,\ -12)$
2	$(4,\ 0)$	7	$(4,\ 6)$
3	$\left(3,\ -\frac{3}{2}\right)$	$\frac{7}{4}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1-\alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{1}{2}$, по y на $1 - \frac{1}{4}\cdot 6 = -\frac{1}{2}$. Отрицательный множитель $-\frac{1}{2}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{2}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1-\alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 7

Определения

1. **Производная по направлению.** $D_d f(x) = \lim_{t\downarrow 0} \frac{f(x+td)-f(x)}{t}$. Для дифференцируемой f: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d\rangle$.
2. **Гессиан.** Матрица вторых частных производных $\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{i,j}$. При непрерывных смешанных производных симметрична (теорема Клеро). Величина $d^\top \nabla^2 f(x) d$ — кривизна вдоль d.
3. **Стационарная точка и седловая точка.** Стационарная точка: $\nabla f(x) = 0$. Седловая точка — стационарная точка, не являющаяся ни локальным минимумом, ни локальным максимумом (есть направления и роста, и убывания; например, гессиан знаконеопределён, как у $x^2 - y^2$ в нуле).
4. **Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.** Строго выпуклая: неравенство выпуклости строгое при $x \neq y$, $t \in (0,1)$. μ-сильно выпуклая ($\mu > 0$): $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y) - \frac{\mu}{2}t(1-t)\|x-y\|^2$; для гладкой f: $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$; для C^2 достаточно $\nabla^2 f \succeq \mu I$. Пример: x^4 строго, но не сильно выпукла.
5. **Активное ограничение.** Ограничение $g_i(x) \leq 0$ активно в допустимой точке x, если $g_i(x) = 0$. Неактивные ограничения локально ничего не запрещают; по дополняющей нежёсткости у неактивного ограничения $\lambda_i^\star = 0$.
6. **Двойственная функция и двойственная задача.** $q(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ — всегда вогнута (инфимум аффинных функций). Двойственная задача: $\max_{\lambda \geq 0, \nu} q(\lambda, \nu)$. Слабая двойственность: $d^\star \leq p^\star$.

Теоретические факты

1. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top A x - b^\top x + c$, $A = A^\top \succ 0$: $\nabla f = Ax - b$, $\nabla^2 f = A$, и $x^\star = A^{-1}b$ — единственный глобальный минимум.
Доказательство. $df = \frac{1}{2}(dx^\top A x + x^\top A\, dx) - b^\top dx = \langle Ax - b, dx\rangle$ (используем симметрию A), значит $\nabla f = Ax - b$, и повторное дифференцирование даёт $\nabla^2 f = A$. Стационарная точка: $Ax = b$, $x^\star = A^{-1}b$. Подставляя $b = Ax^\star$, получаем тождество $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top A (x - x^\star)$, которое > 0 при $x \neq x^\star$ в силу $A \succ 0$. □

2. Антиградиент — направление наискорейшего локального убывания (среди $\|d\|_2 = 1$).
Доказательство. Скорость изменения вдоль единичного d: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d\rangle$. По неравенству Коши–Буняковского $\langle \nabla f(x), d\rangle \geq -\|\nabla f(x)\|\|d\| = -\|\nabla f(x)\|$, причём равенство достигается при $d = -\nabla f(x)/\|\nabla f(x)\|$. Значит, именно это направление даёт наименьшую (самую отрицательную) производную. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 3x^2 + 4xy + 6y^2 + 8x - 4y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\frac{\partial f}{\partial x} = 6x + 4y + 8 = 0$, $\frac{\partial f}{\partial y} = 4x + 12y - 4 = 0$. Система линейная с определителем $56 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (-2,\ 1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 6 > 0$, $\det H = 6 \cdot 12 - 4^2 = 56 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 18\lambda + 56 = 0$, $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 14$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -10$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2} h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 4$, $L = \lambda_{\max}(H) = 14$, $\kappa = L/\mu = \frac{7}{2}$. f — 4-сильно выпуклая и 14-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{7}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{14}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{9}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{5}{9}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (6,\ -4)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{8}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (4x,\ 4y)$, $H = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 4$, $L = 4$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{8} < 2/L = \frac{1}{2}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{8} \nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(6,\ -4)$	104	$(24,\ -16)$
1	$(3,\ -2)$	26	$(12,\ -8)$
2	$\left(\frac{3}{2},\ -1\right)$	$\frac{13}{2}$	$(6,\ -4)$
3	$\left(\frac{3}{4},\ -\frac{1}{2}\right)$	$\frac{13}{8}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{8} \cdot 4 = \frac{1}{2}$, по y на $1 - \frac{1}{8} \cdot 4 = \frac{1}{2}$. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 8

Определения

1. **Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.** Задача $\min_{x\in\mathcal{X}} f(x)$, где x — переменная решения (например, веса модели), f — целевая функция (ошибка, риск), $\mathcal{X}$ — допустимое множество (ограничения; при их отсутствии $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$). Максимизация f эквивалентна минимизации $-f$.
2. **Локальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка локального минимума, если существует $r > 0$ такое, что $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$.
3. **Глобальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка глобального минимума, если $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X}$. Минимум может не существовать (e^x на $\mathbb{R}$) и может быть не единственным ($(x^2-1)^2$).
4. **Направление спуска.** d — направление строгого спуска в точке x, если $\langle \nabla f(x), d\rangle < 0$. Тогда $f(x+\alpha d) < f(x)$ при всех достаточно малых $\alpha > 0$. Антиградиент $-\nabla f(x)$ — направление наискорейшего спуска в евклидовой норме.
5. **Лагранжиан.** Для задачи $\min f(x)$ при $g_i(x) \le 0$, $h_j(x) = 0$: $\mathcal{L}(x,\lambda,\nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$, где $\lambda_i \ge 0$, ν_j — любого знака.
6. **Метод Ньютона (ньютоновское направление).** Минимизирует квадратичную модель $m(p) = f(x) + g^\top p + \frac{1}{2} p^\top H p$, $g = \nabla f(x)$, $H = \nabla^2 f(x)$: направление p_N решает $Hp_N = -g$, шаг $x^+ = x + p_N$ (на практике — с демпфированием). Вблизи невырожденного минимума сходится квадратично.

Теоретические факты

1. Необходимое условие 2-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$.
Доказательство. По условию 1-го порядка $\nabla f(x^\star) = 0$. Разложение Тейлора вдоль td: $f(x^\star + td) - f(x^\star) = \frac{t^2}{2} d^\top \nabla^2 f(x^\star) d + o(t^2)$. Левая часть ≥ 0 при малых t. Делим на $t^2/2$ и устремляем $t \to 0$: $d^\top \nabla^2 f(x^\star) d \ge 0$ для любого d, т.е. $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$. □

2. Линейная сходимость ГС при условии PL: при $\alpha = 1/L$ имеем $f(x_k) - f^\star \le (1-\mu/L)^k (f(x_0) - f^\star)$.
Доказательство. Из L-гладкости (лемма о спуске) при $\alpha = 1/L$: $f(x_{k+1}) \le f(x_k) - \frac{1}{2L}\|\nabla f(x_k)\|^2$. По условию PL $\|\nabla f(x_k)\|^2 \ge 2\mu(f(x_k) - f^\star)$. Значит $f(x_{k+1}) \le f(x_k) - \frac{\mu}{L}(f(x_k) - f^\star)$. Вычитаем $f^\star$: $f(x_{k+1}) - f^\star \le (1 - \frac{\mu}{L})(f(x_k) - f^\star)$, и итерируем. Выпуклость нигде не использовалась. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 4x^2 - 4xy + 4y^2 - 16x + 20y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 8x - 4y - 16 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -4x + 8y + 20 = 0$. Система линейная с определителем $48 \ne 0$, единственное решение $x^\star = (1,\ -2)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 8 > 0$, $\det H = 8 \cdot 8 - 4^2 = 48 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 16\lambda + 48 = 0$, $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 12$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -28$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2} h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 4$, $L = \lambda_{\max}(H) = 12$, $\kappa = L/\mu = 3$. f — 4-сильно выпуклая и 12-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{6}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{12}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L + \mu) = \frac{1}{8}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{2}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = 2(x-2)^2 + (y-1)^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (1,\ 9)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (4(x-2),\ 2(y-1))$, $H = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 4$. Минимум $x^\star = (2,\ 1)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = \frac{1}{2}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4} \nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(1,\ 9)$	66	$(-4,\ 16)$
1	$(2,\ 5)$	16	$(0,\ 8)$
2	$(2,\ 3)$	4	$(0,\ 4)$
3	$(2,\ 2)$	1	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{4} \cdot 4 = 0$, по y на $1 - \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$. Множитель 0 означает, что эта компонента гасится за один шаг (шаг $\alpha = 1/\lambda$). Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 9

Определения

1. **Строгий локальный минимум.** Как локальный минимум, но с строгим неравенством: $f(x^\star) < f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$, $x \neq x^\star$.

2. **Производная по направлению.** $D_d f(x) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{f(x+td)-f(x)}{t}$. Для дифференцируемой f: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d \rangle$.

3. **Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.** Строго выпуклая: неравенство выпуклости строгое при $x \neq y$, $t \in (0,1)$. μ-сильно выпуклая ($\mu > 0$): $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y) - \frac{\mu}{2}t(1-t)\|x-y\|^2$; для гладкой f: $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$; для C^2 достаточно $\nabla^2 f \succeq \mu I$. Пример: x^4 строго, но не сильно выпукла.

4. **Число обусловленности.** Для L-гладкой μ-сильно выпуклой функции $\kappa = L/\mu \geq 1$; для квадратичной $\kappa = \lambda_{\max}(Q)/\lambda_{\min}(Q)$. Чем больше κ, тем более вытянуты линии уровня и медленнее градиентный спуск (фактор сходимости $1 - 1/\kappa$ при $\alpha = 1/L$).

5. **Условие Армихо (бэктрекинг).** Шаг α принимается, если $f(x + \alpha d) \leq f(x) + c\alpha\langle \nabla f(x), d \rangle$, $c \in (0,1)$ (обычно $c = 10^{-4}$). Бэктрекинг: начинаем с α_0 и умножаем $\alpha \leftarrow \beta\alpha$, $\beta \in (0,1)$, пока условие не выполнено.

6. **Двойственная функция и двойственная задача.** $q(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ — всегда вогнута (инфимум аффинных функций). Двойственная задача: $\max_{\lambda \geq 0, \nu} q(\lambda, \nu)$. Слабая двойственность: $d^\star \leq p^\star$.

Теоретические факты

1. Сильная выпуклость влечёт условие Поляка–Лоясевича.
Доказательство. Из μ-сильной выпуклости: $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$ для всех y. Минимизируем правую часть по y: минимум достигается при $y = x - \frac{1}{\mu}\nabla f(x)$ и равен $f(x) - \frac{1}{2\mu}\|\nabla f(x)\|^2$. Поскольку левая часть при $y = x^\star$ равна $f^\star$, получаем $f^\star \geq f(x) - \frac{1}{2\mu}\|\nabla f(x)\|^2$, т.е. $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu(f(x) - f^\star)$. $\square$

2. Устойчивость ГС на квадратичной функции $\frac{1}{2}x^\top Q x - b^\top x$, $Q \succ 0$: сходимость при любом $x_0 \iff 0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}(Q)$.
Доказательство. Для ошибки $e_k = x_k - x^\star$ (где $Qx^\star = b$): $e_{k+1} = e_k - \alpha Q e_k = (I - \alpha Q)e_k$. В собственном базисе $Q = U\Lambda U^\top$ координаты $z = U^\top e$ меняются независимо: $z_{k+1,i} = (1 - \alpha\lambda_i) z_{k,i}$. Каждая координата стремится к нулю тогда и только тогда, когда $|1 - \alpha\lambda_i| < 1$, т.е. $0 < \alpha < 2/\lambda_i$. Самое жёсткое ограничение даёт $\lambda_{\max}$. $\square$

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 2x^2 - xy + 2y^2 - 9x + 6y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 4x - y - 9 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -x + 4y + 6 = 0$. Система линейная с определителем $15 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (2,\ -1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 4 > 0$, $\det H = 4 \cdot 4 - 1^2 = 15 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 8\lambda + 15 = 0$, $\lambda_1 = 3,\ \lambda_2 = 5$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -12$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 3$, $L = \lambda_{\max}(H) = 5$, $\kappa = L/\mu = \frac{5}{3}$. f — 3-сильно выпуклая и 5-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{2}{5}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{5}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L + \mu) = \frac{1}{4}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{4}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (4,\ 0)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{2}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x - y,\ -x + 2y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 1$, $L = 3$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{2} < 2/L = \frac{2}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{2}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(4,\ 0)$	16	$(8,\ -4)$
1	$(0,\ 2)$	4	$(-2,\ 4)$
2	$(1,\ 0)$	1	$(2,\ -1)$
3	$\left(0,\ \frac{1}{2}\right)$	$\frac{1}{4}$	—

Почему так. Собственные направления H: $(1, 1)$ с $\lambda = 1$ и $(1, -1)$ с $\lambda = 3$. Компоненты ошибки вдоль них умножаются за шаг на $1 - \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}$ и $1 - \frac{1}{2}\cdot 3 = -\frac{1}{2}$ соответственно. Отрицательный множитель $-\frac{1}{2}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{2}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 10

Определения

1. **Локальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка локального минимума, если существует $r > 0$ такое, что $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$.

2. **Гессиан.** Матрица вторых частных производных $\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{i,j}$. При непрерывных смешанных производных симметрична (теорема Клеро). Величина $d^\top \nabla^2 f(x) d$ — кривизна вдоль d.

3. **Допустимое направление.** Вектор d допустим в точке $x \in \mathcal{X}$, если $x + td \in \mathcal{X}$ для всех достаточно малых $t \ge 0$. Необходимое условие минимума: $\langle \nabla f(x^\star), d\rangle \ge 0$ для всех допустимых d.

4. **Выпуклая функция.** f на выпуклом C выпукла, если $f((1-t)x+ty) \le (1-t)f(x)+tf(y)$ для всех $x, y \in C$, $t \in [0,1]$. Для гладкой f эквивалентно $f(y) \ge f(x)+\langle \nabla f(x), y-x\rangle$, а для C^2 — $\nabla^2 f \succeq 0$.

5. **Направление спуска.** d — направление строгого спуска в точке x, если $\langle \nabla f(x), d\rangle < 0$. Тогда $f(x+\alpha d) < f(x)$ при всех достаточно малых $\alpha > 0$. Антиградиент $-\nabla f(x)$ — направление наискорейшего спуска в евклидовой норме.

6. **Метод Ньютона (ньютоновское направление).** Минимизирует квадратичную модель $m(p) = f(x) + g^\top p + \frac{1}{2} p^\top H p$, $g = \nabla f(x)$, $H = \nabla^2 f(x)$: направление p_N решает $H p_N = -g$, шаг $x^+ = x + p_N$ (на практике — с демпфированием). Вблизи невырожденного минимума сходится квадратично.

Теоретические факты

1. Симметричная $H \succeq 0$ тогда и только тогда, когда все её собственные значения неотрицательны.
Доказательство. По спектральной теореме $H = Q\Lambda Q^\top$, Q ортогональна. Для $z = Q^\top x$: $x^\top H x = z^\top \Lambda z = \sum_i \lambda_i z_i^2$. Если все $\lambda_i \ge 0$, сумма неотрицательна. Обратно, для собственного вектора q_i: $q_i^\top H q_i = \lambda_i \|q_i\|^2 \ge 0$, откуда $\lambda_i \ge 0$. Случай $H \succ 0$ аналогичен. $\square$

2. Гарантированное убывание шага ГС для L-гладкой f: $f(x^+) \le f(x) - \alpha(1 - \frac{L\alpha}{2})\|\nabla f(x)\|^2$.
Доказательство. Лемма о спуске (можно использовать без доказательства): $f(y) \le f(x) + \langle \nabla f(x), y-x\rangle + \frac{L}{2}\|y-x\|^2$. Подставим $y = x^+ = x - \alpha \nabla f(x)$: $f(x^+) \le f(x) - \alpha\|\nabla f(x)\|^2 + \frac{L\alpha^2}{2}\|\nabla f(x)\|^2 = f(x) - \alpha\left(1 - \frac{L\alpha}{2}\right)\|\nabla f(x)\|^2$. Отсюда при $0 < \alpha < 2/L$ — строгое убывание вне стационарных точек, а при $\alpha = 1/L$: $f(x^+) \le f(x) - \frac{1}{2L}\|\nabla f(x)\|^2$. $\square$

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 3x^2+3xy+3y^2+9x+9y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 6x+3y+9 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 3x+6y+9 = 0$. Система линейная с определителем $27 \ne 0$, единственное решение $x^\star = (-1,\ -1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 6 > 0$, $\det H = 6 \cdot 6 - 3^2 = 27 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 12\lambda + 27 = 0$, $\lambda_1 = 3,\ \lambda_2 = 9$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -9$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2} h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 3$, $L = \lambda_{\max}(H) = 9$, $\kappa = L/\mu = 3$. f — 3-сильно выпуклая и 9-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{2}{9}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{9}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L + \mu) = \frac{1}{6}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{2}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = (x-1)^2 + 2(y+1)^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (5,\ 3)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2(x-1),\ 4(y+1))$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 4$. Минимум $x^\star = (1,\ -1)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = \frac{1}{2}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(5,\ 3)$	48	$(8,\ 16)$
1	$(3,\ -1)$	4	$(4,\ 0)$
2	$(2,\ -1)$	1	$(2,\ 0)$
3	$\left(\frac{3}{2},\ -1\right)$	$\frac{1}{4}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{1}{2}$, по y на $1 - \frac{1}{4}\cdot 4 = 0$. Множитель 0 означает, что эта компонента гасится за один шаг (шаг $\alpha = 1/\lambda$). Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 11

Определения

1. **Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.** Задача $\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$, где x — переменная решения (например, веса модели), f — целевая функция (ошибка, риск), $\mathcal{X}$ — допустимое множество (ограничения; при их отсутствии $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$). Максимизация f эквивалентна минимизации $-f$.

2. **Градиент (через линейное приближение).** Для дифференцируемой $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ градиент $\nabla f(x)$ — вектор, задающий линейную часть приращения: $f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + o(\|h\|)$. Эквивалентно, $df = \langle \nabla f(x), dx \rangle$.

3. **Стационарная точка и седловая точка.** Стационарная точка: $\nabla f(x) = 0$. Седловая точка — стационарная точка, не являющаяся ни локальным минимумом, ни локальным максимумом (есть направления и роста, и убывания; например, гессиан знаконеопределён, как у $x^2 - y^2$ в нуле).

4. **Выпуклая комбинация и выпуклое множество.** Выпуклая комбинация: $\sum_i \lambda_i x_i$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$. Множество C выпукло, если $(1-t)x + ty \in C$ для любых $x, y \in C$, $t \in [0,1]$ (вместе с двумя точками содержит отрезок между ними).

5. **Лагранжиан.** Для задачи $\min f(x)$ при $g_i(x) \leq 0$, $h_j(x) = 0$: $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$, где $\lambda_i \geq 0$, ν_j — любого знака.

6. **Активное ограничение.** Ограничение $g_i(x) \leq 0$ активно в допустимой точке x, если $g_i(x) = 0$. Неактивные ограничения локально ничего не запрещают; по дополняющей нежёсткости у неактивного ограничения $\lambda_i^\star = 0$.

Теоретические факты

1. Необходимое условие 1-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla f(x^\star) = 0$.
Доказательство. Фиксируем направление d и рассмотрим $\phi(t) = f(x^\star + td)$. Так как $x^\star$ — локальный минимум f, точка $t = 0$ — локальный минимум функции одной переменной ϕ, значит $\phi'(0) = 0$. По цепному правилу $\phi'(0) = \langle \nabla f(x^\star), d \rangle = 0$ для любого d. Возьмём $d = \nabla f(x^\star)$: $\|\nabla f(x^\star)\|^2 = 0$, т.е. $\nabla f(x^\star) = 0$. □

2. Слабая двойственность: $q(\lambda, \nu) \leq f(x)$ для любых допустимых x и $\lambda \geq 0$.
Доказательство. По определению инфимума $q(\lambda, \nu) = \inf_z \mathcal{L}(z, \lambda, \nu) \leq \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$. Для допустимого x и $\lambda \geq 0$: $\sum_i \lambda_i g_i(x) \leq 0$, $\sum_j \nu_j h_j(x) = 0$, значит $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \leq f(x)$. Итого $q(\lambda, \nu) \leq f(x)$; взяв супремум слева и инфимум справа, $d^\star \leq p^\star$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - x + y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 2x + y - 1 = 0, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = x + 2y + 1 = 0$. Система линейная с определителем $3 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (1,\ -1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 2 > 0$, $\det H = 2 \cdot 2 - 1^2 = 3 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -1$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 1$, $L = \lambda_{\max}(H) = 3$, $\kappa = L/\mu = 3$. f — 1-сильно выпуклая и 3-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{2}{3}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{3}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L + \mu) = \frac{1}{2}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{2}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = 4(x-1)^2 + (y-1)^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (3,\ 17)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{8}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (8(x-1),\ 2(y-1))$, $H = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 8$. Минимум $x^\star = (1,\ 1)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{8} < 2/L = \frac{1}{4}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{8}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(3,\ 17)$	272	$(16,\ 32)$
1	$(1,\ 13)$	144	$(0,\ 24)$
2	$(1,\ 10)$	81	$(0,\ 18)$
3	$\left(1,\ \frac{31}{4}\right)$	$\frac{729}{16}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{8}\cdot 8 = 0$, по y на $1 - \frac{1}{8}\cdot 2 = \frac{3}{4}$. Множитель 0 означает, что эта компонента гасится за один шаг (шаг $\alpha = 1/\lambda$). Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{3}{4}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$.

Билет 12

Определения

1. **Глобальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка глобального минимума, если $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X}$. Минимум может не существовать (e^x на $\mathbb{R}$) и может быть не единственным ($(x^2-1)^2$).

2. **Положительно определённая и полуопределённая матрица.** Симметричная H: $H \succeq 0$, если $x^\top H x \ge 0$ для всех x; $H \succ 0$, если $x^\top H x > 0$ для всех $x \ne 0$. Эквивалентно: все собственные значения ≥ 0 (соответственно > 0). Для 2×2 критерий Сильвестра: $H \succ 0 \iff h_{11} > 0,\ \det H > 0$.

3. **L-гладкость (липшицев градиент).** $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \le L\|x-y\|$ для всех x, y. Для $f \in C^2$ достаточно $\|\nabla^2 f(x)\|_2 \le L$. Следствие (лемма о спуске): $f(y) \le f(x) + \langle \nabla f(x), y-x\rangle + \frac{L}{2}\|y-x\|^2$. Для квадратичной функции $L = \lambda_{\max}(Q)$.

4. **Условие Поляка–Лоясевича.** f удовлетворяет условию PL с $\mu > 0$, если $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2 \ge \mu\,(f(x) - f^\star)$ для всех x. Не требует выпуклости и единственности минимума (пример: $f(x,y) = x^2$).

5. **Градиентный спуск с постоянным шагом.** $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$, $\alpha > 0$. Для L-гладкой f шаг $0 < \alpha < 2/L$ гарантирует убывание; стандартный выбор $\alpha = 1/L$.

6. **Условия Каруша-Куна-Таккера (KKT).** Стационарность $\nabla_x \mathcal{L}(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = 0$; допустимость $g_i(x^\star) \le 0$, $h_j(x^\star) = 0$; двойственная допустимость $\lambda_i^\star \ge 0$; дополняющая нежёсткость $\lambda_i^\star g_i(x^\star) = 0$. Для выпуклых f, g_i и аффинных h_j достаточны для глобального оптимума.

Теоретические факты

1. Пересечение любого семейства выпуклых множеств выпукло.
Доказательство. Пусть $C = \bigcap_\alpha C_\alpha$, $x, y \in C$, $t \in [0,1]$. Тогда $x, y \in C_\alpha$ для каждого α; по выпуклости C_α имеем $(1-t)x + ty \in C_\alpha$ для каждого α, значит $(1-t)x + ty \in C$. □

2. Метод Ньютона на квадратичной функции с $Q \succ 0$ попадает в минимум за один шаг.
Доказательство. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Q x - b^\top x + c$: $\nabla f(x) = Qx - b$, $\nabla^2 f = Q$. Ньютоновское уравнение $Qp = -(Qx - b)$ даёт $p = -x + Q^{-1}b = x^\star - x$. Значит $x^+ = x + p = x^\star$ из любой начальной точки. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 2x^2 + 4xy + 5y^2 - 4x - 16y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 4x + 4y - 4 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = 4x + 10y - 16 = 0$. Система линейная с определителем $24 \ne 0$, единственное решение $x^\star = (-1,\ 2)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 4 > 0$, $\det H = 4 \cdot 10 - 4^2 = 24 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 14\lambda + 24 = 0$, $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 12$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x-x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \ne x^\star$, т.е. минимум глобальный

и единственный. $f(x^\star) = -14$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top Hh$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 2$, $L = \lambda_{\max}(H) = 12$, $\kappa = L/\mu = 6$. f — 2-сильно выпуклая и 12-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{6}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{12}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{7}$ с фактором $(\kappa-1)/(\kappa+1) = \frac{5}{7}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x,y) = 3(x-1)^2 + y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (5,\ -8)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (6(x-1),\ 2y)$, $H = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 6$. Минимум $x^\star = (1,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = \frac{1}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(5,\ -8)$	112	$(24,\ -16)$
1	$(-1,\ -4)$	28	$(-12,\ -8)$
2	$(2,\ -2)$	7	$(6,\ -4)$
3	$\left(\frac{1}{2},\ -1\right)$	$\frac{7}{4}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{4}\cdot 6 = -\frac{1}{2}$, по y на $1 - \frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{1}{2}$. Отрицательный множитель $-\frac{1}{2}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{2}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1-\alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 13

Определения

1. **Стационарная точка и седловая точка.** Стационарная точка: $\nabla f(x) = 0$. Седловая точка — стационарная точка, не являющаяся ни локальным минимумом, ни локальным максимумом (есть направления и роста, и убывания; например, гессиан знаконеопределён, как у $x^2 - y^2$ в нуле).

2. **Положительно определённая и полуопределённая матрица.** Симметричная H: $H \succeq 0$, если $x^\top H x \geq 0$ для всех x; $H \succ 0$, если $x^\top H x > 0$ для всех $x \neq 0$. Эквивалентно: все собственные значения ≥ 0 (соответственно > 0). Для 2×2 критерий Сильвестра: $H \succ 0 \iff h_{11} > 0,\ \det H > 0$.

3. **Допустимое направление.** Вектор d допустим в точке $x \in \mathcal{X}$, если $x + td \in \mathcal{X}$ для всех достаточно малых $t \geq 0$. Необходимое условие минимума: $\langle \nabla f(x^\star), d \rangle \geq 0$ для всех допустимых d.

4. **Направление спуска.** d — направление строгого спуска в точке x, если $\langle \nabla f(x), d \rangle < 0$. Тогда $f(x + \alpha d) < f(x)$ при всех достаточно малых $\alpha > 0$. Антиградиент $-\nabla f(x)$ — направление наискорейшего спуска в евклидовой норме.

5. **Градиентный спуск с постоянным шагом.** $x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$, $\alpha > 0$. Для L-гладкой f шаг $0 < \alpha < 2/L$ гарантирует убывание; стандартный выбор $\alpha = 1/L$.

6. **Условия Каруша–Куна–Таккера (KKT).** Стационарность $\nabla_x \mathcal{L}(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = 0$; допустимость $g_i(x^\star) \leq 0$, $h_j(x^\star) = 0$; двойственная допустимость $\lambda_i^\star \geq 0$; дополняющая нежёсткость $\lambda_i^\star g_i(x^\star) = 0$. Для выпуклых f, g_i и аффинных h_j достаточны для глобального оптимума.

Теоретические факты

1. Необходимое условие 1-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla f(x^\star) = 0$.
Доказательство. Фиксируем направление d и рассмотрим $\phi(t) = f(x^\star + td)$. Так как $x^\star$ — локальный минимум f, точка $t = 0$ — локальный минимум функции одной переменной ϕ, значит $\phi'(0) = 0$. По цепному правилу $\phi'(0) = \langle \nabla f(x^\star), d \rangle = 0$ для любого d. Возьмём $d = \nabla f(x^\star)$: $\|\nabla f(x^\star)\|^2 = 0$, т.е. $\nabla f(x^\star) = 0$. □

2. Устойчивость ГС на квадратичной функции $\frac{1}{2} x^\top Q x - b^\top x$, $Q \succ 0$: сходимость при любом $x_0 \iff 0 < \alpha < 2/\lambda_{\max}(Q)$.
Доказательство. Для ошибки $e_k = x_k - x^\star$ (где $Qx^\star = b$): $e_{k+1} = e_k - \alpha Q e_k = (I - \alpha Q) e_k$. В собственном базисе $Q = U \Lambda U^\top$ координаты $z = U^\top e$ меняются независимо: $z_{k+1,i} = (1 - \alpha\lambda_i) z_{k,i}$. Каждая координата стремится к нулю тогда и только тогда, когда $|1 - \alpha\lambda_i| < 1$, т.е. $0 < \alpha < 2/\lambda_i$. Самое жёсткое ограничение даёт $\lambda_{\max}$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2x + 18y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2 = 0, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = 6y + 18 = 0$. Система линейная с определителем $12 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (1,\ -3)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$, диагональный с положительными элементами, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0$, $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 6$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -28$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 2$, $L = \lambda_{\max}(H) = 6$, $\kappa = L/\mu = 3$. f — 2-сильно выпуклая и 6-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{3}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{6}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{4}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{2}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (3,\ 0)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{3}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x + y,\ x + 2y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 1$, $L = 3$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{3} < 2/L = \frac{2}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{3}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(3,\ 0)$	9	$(6,\ 3)$
1	$(1,\ -1)$	1	$(1,\ -1)$
2	$\left(\frac{2}{3},\ -\frac{2}{3}\right)$	$\frac{4}{9}$	$\left(\frac{2}{3},\ -\frac{2}{3}\right)$
3	$\left(\frac{4}{9},\ -\frac{4}{9}\right)$	$\frac{16}{81}$	—

Почему так. Собственные направления H: $(1, 1)$ с $\lambda = 3$ и $(1, -1)$ с $\lambda = 1$. Компоненты ошибки вдоль них умножаются за шаг на $1 - \frac{1}{3}\cdot 3 = 0$ и $1 - \frac{1}{3}\cdot 1 = \frac{2}{3}$ соответственно. Множитель 0 означает, что эта компонента гасится за один шаг (шаг $\alpha = 1/\lambda$). Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{2}{3}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$.

Билет 14

Определения

1. **Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.** Задача $\min_{x \in \mathcal{X}} f(x)$, где x — переменная решения (например, веса модели), f — целевая функция (ошибка, риск), $\mathcal{X}$ — допустимое множество (ограничения; при их отсутствии $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$). Максимизация f эквивалентна минимизации $-f$.

2. **Строгий локальный минимум.** Как локальный минимум, но с строгим неравенством: $f(x^\star) < f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$, $x \neq x^\star$.

3. **Производная по направлению.** $D_d f(x) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{f(x+td)-f(x)}{t}$. Для дифференцируемой f: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d \rangle$.

4. **Выпуклая функция.** f на выпуклом C выпукла, если $f((1-t)x+ty) \leq (1-t)f(x)+tf(y)$ для всех $x, y \in C$, $t \in [0,1]$. Для гладкой f эквивалентно $f(y) \geq f(x)+\langle \nabla f(x), y-x \rangle$, а для C^2 — $\nabla^2 f \succeq 0$.

5. **Условие Поляка-Лоясевича.** f удовлетворяет условию PL с $\mu > 0$, если $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu\,(f(x) - f^\star)$ для всех x. Не требует выпуклости и единственности минимума (пример: $f(x,y) = x^2$).

6. **Активное ограничение.** Ограничение $g_i(x) \leq 0$ активно в допустимой точке x, если $g_i(x) = 0$. Неактивные ограничения локально ничего не запрещают; по дополняющей нежёсткости у неактивного ограничения $\lambda_i^\star = 0$.

Теоретические факты

1. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x + c$, $A = A^\top \succ 0$: $\nabla f = Ax - b$, $\nabla^2 f = A$, и $x^\star = A^{-1}b$ — единственный глобальный минимум.
Доказательство. $df = \frac{1}{2}(dx^\top Ax + x^\top A\,dx) - b^\top dx = \langle Ax - b, dx \rangle$ (используем симметрию A), значит $\nabla f = Ax - b$, и повторное дифференцирование даёт $\nabla^2 f = A$. Стационарная точка: $Ax = b$, $x^\star = A^{-1}b$. Подставляя $b = Ax^\star$, получаем тождество $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top A(x - x^\star)$, которое > 0 при $x \neq x^\star$ в силу $A \succ 0$. □

2. Метод Ньютона на квадратичной функции с $Q \succ 0$ попадает в минимум за один шаг.
Доказательство. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top x + c$: $\nabla f(x) = Qx - b$, $\nabla^2 f = Q$. Ньютоновское уравнение $Qp = -(Qx - b)$ даёт $p = -x + Q^{-1}b = x^\star - x$. Значит $x^+ = x + p = x^\star$ из любой начальной точки. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 5x^2 - 4xy + 2y^2 - 16x + 4y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 10x - 4y - 16 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -4x + 4y + 4 = 0$. Система линейная с определителем $24 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (2,\ 1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 10 > 0$, $\det H = 10 \cdot 4 - 4^2 = 24 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 14\lambda + 24 = 0$, $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 12$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -14$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 2$, $L = \lambda_{\max}(H) = 12$, $\kappa = L/\mu = 6$. f — 2-сильно выпуклая и 12-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{6}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{12}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{7}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{5}{7}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = x^2 + 4y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (16,\ 1)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{8}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x,\ 8y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 8$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{8} < 2/L = \frac{1}{4}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{8}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(16,\ 1)$	260	$(32,\ 8)$
1	$(12,\ 0)$	144	$(24,\ 0)$
2	$(9,\ 0)$	81	$(18,\ 0)$
3	$\left(\frac{27}{4},\ 0\right)$	$\frac{729}{16}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{8}\cdot 2 = \frac{3}{4}$, по y на $1 - \frac{1}{8}\cdot 8 = 0$. Множитель 0 означает, что эта компонента гасится за один шаг (шаг $\alpha = 1/\lambda$). Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{3}{4}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$.

Билет 15

Определения

1. **Глобальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка глобального минимума, если $f(x^\star) \leq f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X}$. Минимум может не существовать (e^x на $\mathbb{R}$) и может быть не единственным ($(x^2-1)^2$).

2. **Градиент (через линейное приближение).** Для дифференцируемой $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ градиент $\nabla f(x)$ — вектор, задающий линейную часть приращения: $f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h\rangle + o(\|h\|)$. Эквивалентно, $df = \langle \nabla f(x), dx\rangle$.

3. **Выпуклая комбинация и выпуклое множество.** Выпуклая комбинация: $\sum_i \lambda_i x_i$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$. Множество C выпукло, если $(1-t)x + ty \in C$ для любых $x, y \in C$, $t \in [0,1]$ (вместе с двумя точками содержит отрезок между ними).

4. **L-гладкость (липшицев градиент).** $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x-y\|$ для всех x, y. Для $f \in C^2$ достаточно $\|\nabla^2 f(x)\|_2 \leq L$. Следствие (лемма о спуске): $f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y-x\rangle + \frac{L}{2}\|y-x\|^2$. Для квадратичной функции $L = \lambda_{\max}(Q)$.

5. **Условие Армихо (бэктрекинг).** Шаг α принимается, если $f(x+\alpha d) \leq f(x) + c\alpha\langle \nabla f(x), d\rangle$, $c \in (0,1)$ (обычно $c = 10^{-4}$). Бэктрекинг: начинаем с α_0 и умножаем $\alpha \leftarrow \beta\alpha$, $\beta \in (0,1)$, пока условие не выполнено.

6. **Двойственная функция и двойственная задача.** $q(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ — всегда вогнута (инфимум аффинных функций). Двойственная задача: $\max_{\lambda \geq 0, \nu} q(\lambda, \nu)$. Слабая двойственность: $d^\star \leq p^\star$.

Теоретические факты

1. Сильная выпуклость влечёт условие Поляка–Лоясевича.
Доказательство. Из μ-сильной выпуклости: $f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y-x\rangle + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$ для всех y. Минимизируем правую часть по y: минимум достигается при $y = x - \frac{1}{\mu}\nabla f(x)$ и равен $f(x) - \frac{1}{2\mu}\|\nabla f(x)\|^2$. Поскольку левая часть при $y = x^\star$ равна $f^\star$, получаем $f^\star \geq f(x) - \frac{1}{2\mu}\|\nabla f(x)\|^2$, т.е. $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu(f(x) - f^\star)$. □

2. Линейная сходимость ГС при условии PL: при $\alpha = 1/L$ имеем $f(x_k) - f^\star \leq (1-\mu/L)^k (f(x_0) - f^\star)$.
Доказательство. Из L-гладкости (лемма о спуске) при $\alpha = 1/L$: $f(x_{k+1}) \leq f(x_k) - \frac{1}{2L}\|\nabla f(x_k)\|^2$. По условию PL $\|\nabla f(x_k)\|^2 \geq 2\mu(f(x_k) - f^\star)$. Значит $f(x_{k+1}) \leq f(x_k) - \frac{\mu}{L}(f(x_k) - f^\star)$. Вычитаем $f^\star$: $f(x_{k+1}) - f^\star \leq (1 - \frac{\mu}{L})(f(x_k) - f^\star)$, и итерируем. Выпуклость нигде не использовалась. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 6x^2 + 4xy + 3y^2 - 16x - 10y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 12x + 4y - 16 = 0, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = 4x + 6y - 10 = 0.$ Система линейная с определителем $56 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (1,\ 1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 12 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 12 > 0$, $\det H = 12 \cdot 6 - 4^2 = 56 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 18\lambda + 56 = 0$, $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 14$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -13$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 4$, $L = \lambda_{\max}(H) = 14$, $\kappa = L/\mu = \frac{7}{2}$. f — 4-сильно выпуклая и 14-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{7}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{14}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{9}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{5}{9}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (0,\ 8)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{2}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x + y,\ x + 2y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 1$, $L = 3$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{2} < 2/L = \frac{2}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{2}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(0,\ 8)$	64	$(8,\ 16)$
1	$(-4,\ 0)$	16	$(-8,\ -4)$
2	$(0,\ 2)$	4	$(2,\ 4)$
3	$(-1,\ 0)$	1	—

Почему так. Собственные направления H: $(1, 1)$ с $\lambda = 3$ и $(1, -1)$ с $\lambda = 1$. Компоненты ошибки вдоль них умножаются за шаг на $1 - \frac{1}{2}\cdot 3 = -\frac{1}{2}$ и $1 - \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}$ соответственно. Отрицательный множитель $-\frac{1}{2}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{2}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 16

Определения

1. **Локальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка локального минимума, если существует $r > 0$ такое, что $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$.

2. **Гессиан.** Матрица вторых частных производных $\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{i,j}$. При непрерывных смешанных производных симметрична (теорема Клеро). Величина $d^\top \nabla^2 f(x) d$ — кривизна вдоль d.

3. **Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.** Строго выпуклая: неравенство выпуклости строгое при $x \ne y$, $t \in (0,1)$. μ-сильно выпуклая ($\mu > 0$): $f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y) - \frac{\mu}{2} t(1-t)\|x-y\|^2$; для гладкой f: $f(y) \ge f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$; для C^2 достаточно $\nabla^2 f \succeq \mu I$. Пример: x^4 строго, но не сильно выпукла.

4. **Число обусловленности.** Для L-гладкой μ-сильно выпуклой функции $\kappa = L/\mu \ge 1$; для квадратичной $\kappa = \lambda_{\max}(Q)/\lambda_{\min}(Q)$. Чем больше κ, тем более вытянуты линии уровня и медленнее градиентный спуск (фактор сходимости $1 - 1/\kappa$ при $\alpha = 1/L$).

5. **Лагранжиан.** Для задачи $\min f(x)$ при $g_i(x) \le 0$, $h_j(x) = 0$: $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$, где $\lambda_i \ge 0$, ν_j — любого знака.

6. **Метод Ньютона (ньютоновское направление).** Минимизирует квадратичную модель $m(p) = f(x) + g^\top p + \frac{1}{2} p^\top H p$, $g = \nabla f(x)$, $H = \nabla^2 f(x)$: направление p_N решает $H p_N = -g$, шаг $x^+ = x + p_N$ (на практике — с демпфированием). Вблизи невырожденного минимума сходится квадратично.

Теоретические факты

1. Симметричная $H \succeq 0$ тогда и только тогда, когда все её собственные значения неотрицательны.
Доказательство. По спектральной теореме $H = Q\Lambda Q^\top$, Q ортогональна. Для $z = Q^\top x$: $x^\top H x = z^\top \Lambda z = \sum_i \lambda_i z_i^2$. Если все $\lambda_i \ge 0$, сумма неотрицательна. Обратно, для собственного вектора q_i: $q_i^\top H q_i = \lambda_i \|q_i\|^2 \ge 0$, откуда $\lambda_i \ge 0$. Случай $H \succ 0$ аналогичен. □

2. Гарантированное убывание шага ГС для L-гладкой f: $f(x^+) \le f(x) - \alpha(1 - \frac{L\alpha}{2})\|\nabla f(x)\|^2$.
Доказательство. Лемма о спуске (можно использовать без доказательства): $f(y) \le f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{L}{2}\|y-x\|^2$. Подставим $y = x^+ = x - \alpha \nabla f(x)$: $f(x^+) \le f(x) - \alpha\|\nabla f(x)\|^2 + \frac{L\alpha^2}{2}\|\nabla f(x)\|^2 = f(x) - \alpha\left(1 - \frac{L\alpha}{2}\right)\|\nabla f(x)\|^2$. Отсюда при $0 < \alpha < 2/L$ — строгое убывание вне стационарных точек, а при $\alpha = 1/L$: $f(x^+) \le f(x) - \frac{1}{2L}\|\nabla f(x)\|^2$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 + x - 2y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 2x - y + 1 = 0, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = -x + 2y - 2 = 0$. Система линейная с определителем $3 \ne 0$, единственное решение $x^\star = (0,\ 1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 2 > 0$, $\det H = 2 \cdot 2 - 1^2 = 3 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -1$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2} h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 1$, $L = \lambda_{\max}(H) = 3$, $\kappa = L/\mu = 3$. f — 1-сильно выпуклая и 3-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{2}{3}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{3}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L + \mu) = \frac{1}{2}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{2}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = (x + 1)^2 + 2y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (7,\ 2)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2(x + 1),\ 4y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 4$. Минимум $x^\star = (-1,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = \frac{1}{2}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4} \nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(7,\ 2)$	72	$(16,\ 8)$
1	$(3,\ 0)$	16	$(8,\ 0)$
2	$(1,\ 0)$	4	$(4,\ 0)$
3	$(0,\ 0)$	1	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$, по y на $1 - \frac{1}{4} \cdot 4 = 0$. Множитель 0 означает, что эта компонента гасится за один шаг (шаг $\alpha = 1/\lambda$). Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 17

Определения

1. **Градиент (через линейное приближение).** Для дифференцируемой $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ градиент $\nabla f(x)$ — вектор, задающий линейную часть приращения: $f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h\rangle + o(\|h\|)$. Эквивалентно, $df = \langle \nabla f(x), dx\rangle$.
2. **Стационарная точка и седловая точка.** Стационарная точка: $\nabla f(x) = 0$. Седловая точка — стационарная точка, не являющаяся ни локальным минимумом, ни локальным максимумом (есть направления и роста, и убывания; например, гессиан знаконеопределён, как у $x^2 - y^2$ в нуле).
3. **Положительно определённая и полуопределённая матрица.** Симметричная H: $H \succeq 0$, если $x^\top H x \geq 0$ для всех x; $H \succ 0$, если $x^\top H x > 0$ для всех $x \neq 0$. Эквивалентно: все собственные значения ≥ 0 (соответственно > 0). Для 2×2 критерий Сильвестра: $H \succ 0 \iff h_{11} > 0,\ \det H > 0$.
4. **L-гладкость (липшицев градиент).** $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|$ для всех x, y. Для $f \in C^2$ достаточно $\|\nabla^2 f(x)\|_2 \leq L$. Следствие (лемма о спуске): $f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \frac{L}{2}\|y - x\|^2$. Для квадратичной функции $L = \lambda_{\max}(Q)$.
5. **Лагранжиан.** Для задачи $\min f(x)$ при $g_i(x) \leq 0$, $h_j(x) = 0$: $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$, где $\lambda_i \geq 0$, ν_j — любого знака.
6. **Метод Ньютона (ньютоновское направление).** Минимизирует квадратичную модель $m(p) = f(x) + g^\top p + \frac{1}{2} p^\top H p$, $g = \nabla f(x)$, $H = \nabla^2 f(x)$: направление p_N решает $H p_N = -g$, шаг $x^+ = x + p_N$ (на практике — с демпфированием). Вблизи невырожденного минимума сходится квадратично.

Теоретические факты

1. Слабая двойственность: $q(\lambda, \nu) \leq f(x)$ для любых допустимых x и $\lambda \geq 0$.
Доказательство. По определению инфимума $q(\lambda, \nu) = \inf_z \mathcal{L}(z, \lambda, \nu) \leq \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$. Для допустимого x и $\lambda \geq 0$: $\sum_i \lambda_i g_i(x) \leq 0$, $\sum_j \nu_j h_j(x) = 0$, значит $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \leq f(x)$. Итого $q(\lambda, \nu) \leq f(x)$; взяв супремум слева и инфимум справа, $d^\star \leq p^\star$. □

2. Антиградиент — направление наискорейшего локального убывания (среди $\|d\|_2 = 1$).
Доказательство. Скорость изменения вдоль единичного d: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d\rangle$. По неравенству Коши–Буняковского $\langle \nabla f(x), d\rangle \geq -\|\nabla f(x)\|\|d\| = -\|\nabla f(x)\|$, причём равенство достигается при $d = -\nabla f(x)/\|\nabla f(x)\|$. Значит, именно это направление даёт наименьшую (самую отрицательную) производную. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + 2y^2 - 8x - 4y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 4x + 2y - 8 = 0, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = 2x + 4y - 4 = 0$. Система линейная с определителем $12 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (2,\ 0)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 4 > 0$, $\det H = 4 \cdot 4 - 2^2 = 12 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0$, $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 6$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -8$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 2$, $L = \lambda_{\max}(H) = 6$, $\kappa = L/\mu = 3$. f — 2-сильно выпуклая и 6-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{3}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{6}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{4}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{2}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = 2x^2 + (y - 2)^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (4,\ 6)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (4x,\ 2(y-2))$, $H = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 4$. Минимум $x^\star = (0,\ 2)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = \frac{1}{2}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(4,\ 6)$	48	$(16,\ 8)$
1	$(0,\ 4)$	4	$(0,\ 4)$
2	$(0,\ 3)$	1	$(0,\ 2)$
3	$\left(0,\ \frac{5}{2}\right)$	$\frac{1}{4}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{4}\cdot 4 = 0$, по y на $1 - \frac{1}{4}\cdot 2 = \frac{1}{2}$. Множитель 0 означает, что эта компонента гасится за один шаг (шаг $\alpha = 1/\lambda$). Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 18

Определения

1. **Строгий локальный минимум.** Как локальный минимум, но с строгим неравенством: $f(x^\star) < f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$, $x \neq x^\star$.

2. **Допустимое направление.** Вектор d допустим в точке $x \in \mathcal{X}$, если $x + td \in \mathcal{X}$ для всех достаточно малых $t \geq 0$. Необходимое условие минимума: $\langle \nabla f(x^\star), d\rangle \geq 0$ для всех допустимых d.

3. **Выпуклая комбинация и выпуклое множество.** Выпуклая комбинация: $\sum_i \lambda_i x_i$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$. Множество C выпукло, если $(1-t)x + ty \in C$ для любых $x, y \in C$, $t \in [0,1]$ (вместе с двумя точками содержит отрезок между ними).

4. **Направление спуска.** d — направление строгого спуска в точке x, если $\langle \nabla f(x), d\rangle < 0$. Тогда $f(x + \alpha d) < f(x)$ при всех достаточно малых $\alpha > 0$. Антиградиент $-\nabla f(x)$ — направление наискорейшего спуска в евклидовой норме.

5. **Условия Каруша–Куна–Таккера (KKT).** Стационарность $\nabla_x \mathcal{L}(x^\star, \lambda^\star, \nu^\star) = 0$; допустимость $g_i(x^\star) \leq 0$, $h_j(x^\star) = 0$; двойственная допустимость $\lambda_i^\star \geq 0$; дополняющая нежёсткость $\lambda_i^\star g_i(x^\star) = 0$. Для выпуклых f, g_i и аффинных h_j достаточны для глобального оптимума.

6. **Двойственная функция и двойственная задача.** $q(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$ — всегда вогнута (инфимум аффинных функций). Двойственная задача: $\max_{\lambda \geq 0, \nu} q(\lambda, \nu)$. Слабая двойственность: $d^\star \leq p^\star$.

Теоретические факты

1. Необходимое условие 2-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$.
Доказательство. По условию 1-го порядка $\nabla f(x^\star) = 0$. Разложение Тейлора вдоль td: $f(x^\star + td) - f(x^\star) = \frac{t^2}{2} d^\top \nabla^2 f(x^\star) d + o(t^2)$. Левая часть ≥ 0 при малых t. Делим на $t^2/2$ и устремляем $t \to 0$: $d^\top \nabla^2 f(x^\star) d \geq 0$ для любого d, т.е. $\nabla^2 f(x^\star) \succeq 0$. □

2. Пересечение любого семейства выпуклых множеств выпукло.
Доказательство. Пусть $C = \bigcap_\alpha C_\alpha$, $x, y \in C$, $t \in [0,1]$. Тогда $x, y \in C_\alpha$ для каждого α; по выпуклости C_α имеем $(1-t)x + ty \in C_\alpha$ для каждого α, значит $(1-t)x + ty \in C$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 2x^2 - 2xy + 2y^2 + 4x - 8y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 4x - 2y + 4 = 0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y} = -2x + 4y - 8 = 0$. Система линейная с определителем $12 \neq 0$, единственное решение $x^\star = (0,\ 2)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 4 > 0$, $\det H = 4 \cdot 4 - 2^2 = 12 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0$, $\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 6$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный

и единственный. $f(x^\star) = -8$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top Hh$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 2$, $L = \lambda_{\max}(H) = 6$, $\kappa = L/\mu = 3$. f — 2-сильно выпуклая и 6-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{3}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{6}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{4}$ с фактором $(\kappa-1)/(\kappa+1) = \frac{1}{2}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x,y) = x^2 + xy + y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (4,\ 0)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{2}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x + y,\ x + 2y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 1$, $L = 3$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{2} < 2/L = \frac{2}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{2}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(4,\ 0)$	16	$(8,\ 4)$
1	$(0,\ -2)$	4	$(-2,\ -4)$
2	$(1,\ 0)$	1	$(2,\ 1)$
3	$\left(0,\ -\frac{1}{2}\right)$	$\frac{1}{4}$	—

Почему так. Собственные направления H: $(1,1)$ с $\lambda = 3$ и $(1,-1)$ с $\lambda = 1$. Компоненты ошибки вдоль них умножаются за шаг на $1 - \frac{1}{2}\cdot 3 = -\frac{1}{2}$ и $1 - \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}$ соответственно. Отрицательный множитель $-\frac{1}{2}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{2}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 19

Определения

1. **Глобальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка глобального минимума, если $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X}$. Минимум может не существовать (e^x на $\mathbb{R}$) и может быть не единственным ($(x^2-1)^2$).

2. **Гессиан.** Матрица вторых частных производных $\nabla^2 f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\right)_{i,j}$. При непрерывных смешанных производных симметрична (теорема Клеро). Величина $d^\top \nabla^2 f(x) d$ — кривизна вдоль d.

3. **Выпуклая функция.** f на выпуклом C выпукла, если $f((1-t)x+ty) \le (1-t)f(x)+tf(y)$ для всех $x, y \in C$, $t \in [0,1]$. Для гладкой f эквивалентно $f(y) \ge f(x)+\langle \nabla f(x), y-x\rangle$, а для C^2 — $\nabla^2 f \succeq 0$.

4. **Строго выпуклая и μ-сильно выпуклая функция.** Строго выпуклая: неравенство выпуклости строгое при $x \ne y$, $t \in (0,1)$. μ-сильно выпуклая ($\mu > 0$): $f((1-t)x+ty) \le (1-t)f(x)+tf(y) - \frac{\mu}{2}t(1-t)\|x-y\|^2$; для гладкой f: $f(y) \ge f(x) + \langle \nabla f(x), y-x\rangle + \frac{\mu}{2}\|y-x\|^2$; для C^2 достаточно $\nabla^2 f \succeq \mu I$. Пример: x^4 строго, но не сильно выпукла.

5. **Условие Армихо (бэктрекинг).** Шаг α принимается, если $f(x+\alpha d) \le f(x) + c\alpha\langle \nabla f(x), d\rangle$, $c \in (0,1)$ (обычно $c = 10^{-4}$). Бэктрекинг: начинаем с α_0 и умножаем $\alpha \leftarrow \beta\alpha$, $\beta \in (0,1)$, пока условие не выполнено.

6. **Активное ограничение.** Ограничение $g_i(x) \le 0$ активно в допустимой точке x, если $g_i(x) = 0$. Неактивные ограничения локально ничего не запрещают; по дополняющей нежёсткости у неактивного ограничения $\lambda_i^\star = 0$.

Теоретические факты

1. Необходимое условие 1-го порядка: в безусловном локальном минимуме $\nabla f(x^\star) = 0$.
Доказательство. Фиксируем направление d и рассмотрим $\phi(t) = f(x^\star + td)$. Так как $x^\star$ — локальный минимум f, точка $t = 0$ — локальный минимум функции одной переменной ϕ, значит $\phi'(0) = 0$. По цепному правилу $\phi'(0) = \langle \nabla f(x^\star), d\rangle = 0$ для любого d. Возьмём $d = \nabla f(x^\star)$: $\|\nabla f(x^\star)\|^2 = 0$, т.е. $\nabla f(x^\star) = 0$. □

2. Антиградиент — направление наискорейшего локального убывания (среди $\|d\|_2 = 1$).
Доказательство. Скорость изменения вдоль единичного d: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d\rangle$. По неравенству Коши–Буняковского $\langle \nabla f(x), d\rangle \ge -\|\nabla f(x)\|\|d\| = -\|\nabla f(x)\|$, причём равенство достигается при $d = -\nabla f(x)/\|\nabla f(x)\|$. Значит, именно это направление даёт наименьшую (самую отрицательную) производную. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 4x^2 + 2xy + 4y^2 - 20x - 20y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 8x + 2y - 20 = 0, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = 2x + 8y - 20 = 0.$ Система линейная с определителем $60 \ne 0$, единственное решение $x^\star = (2,\ 2)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 8 > 0$, $\det H = 8 \cdot 8 - 2^2 = 60 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 16\lambda + 60 = 0$, $\lambda_1 = 6,\ \lambda_2 = 10$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -40$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2} h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 6$, $L = \lambda_{\max}(H) = 10$, $\kappa = L/\mu = \frac{5}{3}$. f — 6-сильно выпуклая и 10-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{1}{5}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{10}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L + \mu) = \frac{1}{8}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{4}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = x^2 + 3y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (8,\ 4)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{4}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x,\ 6y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 6$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{4} < 2/L = \frac{1}{3}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4} \nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(8,\ 4)$	112	$(16,\ 24)$
1	$(4,\ -2)$	28	$(8,\ -12)$
2	$(2,\ 1)$	7	$(4,\ 6)$
3	$\left(1,\ -\frac{1}{2}\right)$	$\frac{7}{4}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$, по y на $1 - \frac{1}{4} \cdot 6 = -\frac{1}{2}$. Отрицательный множитель $-\frac{1}{2}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{2}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{2}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Билет 20

Определения

1. **Задача оптимизации: переменная, целевая функция, допустимое множество.** Задача $\min_{x\in\mathcal{X}} f(x)$, где x — переменная решения (например, веса модели), f — целевая функция (ошибка, риск), $\mathcal{X}$ — допустимое множество (ограничения; при их отсутствии $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$). Максимизация f эквивалентна минимизации $-f$.

2. **Локальный минимум.** $x^\star \in \mathcal{X}$ — точка локального минимума, если существует $r > 0$ такое, что $f(x^\star) \le f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X} \cap B_r(x^\star)$.

3. **Производная по направлению.** $D_d f(x) = \lim_{t\downarrow 0} \frac{f(x+td)-f(x)}{t}$. Для дифференцируемой f: $D_d f(x) = \langle \nabla f(x), d\rangle$.

4. **Условие Поляка-Лоясевича.** f удовлетворяет условию PL с $\mu > 0$, если $\frac{1}{2}\|\nabla f(x)\|^2 \ge \mu\,(f(x) - f^\star)$ для всех x. Не требует выпуклости и единственности минимума (пример: $f(x,y) = x^2$).

5. **Число обусловленности.** Для L-гладкой μ-сильно выпуклой функции $\kappa = L/\mu \ge 1$; для квадратичной $\kappa = \lambda_{\max}(Q)/\lambda_{\min}(Q)$. Чем больше κ, тем более вытянуты линии уровня и медленнее градиентный спуск (фактор сходимости $1 - 1/\kappa$ при $\alpha = 1/L$).

6. **Градиентный спуск с постоянным шагом.** $x_{k+1} = x_k - \alpha\nabla f(x_k)$, $\alpha > 0$. Для L-гладкой f шаг $0 < \alpha < 2/L$ гарантирует убывание; стандартный выбор $\alpha = 1/L$.

Теоретические факты

1. Для $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax - b^\top x + c$, $A = A^\top \succ 0$: $\nabla f = Ax - b$, $\nabla^2 f = A$, и $x^\star = A^{-1}b$ — единственный глобальный минимум.
Доказательство. $df = \frac{1}{2}(dx^\top Ax + x^\top A\,dx) - b^\top dx = \langle Ax - b, dx\rangle$ (используем симметрию A), значит $\nabla f = Ax - b$, и повторное дифференцирование даёт $\nabla^2 f = A$. Стационарная точка: $Ax = b$, $x^\star = A^{-1}b$. Подставляя $b = Ax^\star$, получаем тождество $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top A(x - x^\star)$, которое > 0 при $x \ne x^\star$ в силу $A \succ 0$. □

2. Гарантированное убывание шага ГС для L-гладкой f: $f(x^+) \le f(x) - \alpha(1 - \frac{L\alpha}{2})\|\nabla f(x)\|^2$.
Доказательство. Лемма о спуске (можно использовать без доказательства): $f(y) \le f(x) + \langle\nabla f(x), y - x\rangle + \frac{L}{2}\|y - x\|^2$. Подставим $y = x^+ = x - \alpha\nabla f(x)$: $f(x^+) \le f(x) - \alpha\|\nabla f(x)\|^2 + \frac{L\alpha^2}{2}\|\nabla f(x)\|^2 = f(x) - \alpha\left(1 - \frac{L\alpha}{2}\right)\|\nabla f(x)\|^2$. Отсюда при $0 < \alpha < 2/L$ — строгое убывание вне стационарных точек, а при $\alpha = 1/L$: $f(x^+) \le f(x) - \frac{1}{2L}\|\nabla f(x)\|^2$. □

Задача 1: тип стационарной точки

Найдите стационарные точки функции $f(x,y) = 2x^2 + xy + 2y^2 + 3x - 3y$ и определите их тип. Объясните, почему вывод верен. Доп.: *чему равны μ и L для этой функции?*

1. Стационарные точки. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 4x + y + 3 = 0, \quad \dfrac{\partial f}{\partial y} = x + 4y - 3 = 0$. Система линейная с определителем $15 \ne 0$, единственное решение $x^\star = (-1,\ 1)$.

2. Гессиан. $H = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ (постоянный). Критерий Сильвестра: $h_{11} = 4 > 0$, $\det H = 4 \cdot 4 - 1^2 = 15 > 0$, значит $H \succ 0$.

Через собственные значения: $\lambda^2 - 8\lambda + 15 = 0$, $\lambda_1 = 3,\ \lambda_2 = 5$ — оба положительны.

3. Вывод. $\nabla f(x^\star) = 0$ и $H \succ 0 \Rightarrow x^\star$ — строгий локальный минимум; так как f квадратичная, $f(x) - f(x^\star) = \frac{1}{2}(x - x^\star)^\top H (x - x^\star) > 0$ при $x \neq x^\star$, т.е. минимум глобальный и единственный. $f(x^\star) = -3$.

Логика «на пальцах»: около стационарной точки линейный член Тейлора равен нулю, и поведение определяется квадратичной формой $\frac{1}{2}h^\top H h$; если она положительна в любом направлении, функция растёт, куда бы мы ни сдвинулись («чаша»). Отрицательное собственное значение дало бы направление убывания (седло или максимум).

Доп. вопрос (μ, L). $\mu = \lambda_{\min}(H) = 3$, $L = \lambda_{\max}(H) = 5$, $\kappa = L/\mu = \frac{5}{3}$. f — 3-сильно выпуклая и 5-гладкая. ГС сходится при $0 < \alpha < 2/L = \frac{2}{5}$; стандартный шаг $1/L = \frac{1}{5}$, оптимальный для квадратичной функции $2/(L+\mu) = \frac{1}{4}$ с фактором $(\kappa - 1)/(\kappa + 1) = \frac{1}{4}$.

Задача 2: градиентный спуск

Для $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ выполните три шага градиентного спуска из $x_0 = (9,\ 9)$ с шагом $\alpha = \frac{1}{3}$: выпишите градиенты, точки x_1, x_2, x_3 и значения f. Найдите L и проверьте, что шаг безопасен. Объясните, как ведут себя координаты.

Градиент и гессиан. $\nabla f = (2x,\ 4y)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, собственные значения $\mu = 2$, $L = 4$. Минимум $x^\star = (0,\ 0)$, $f^\star = 0$.

Проверка шага. $\alpha = \frac{1}{3} < 2/L = \frac{1}{2}$ — шаг безопасен, метод сходится.

Итерации $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{3}\nabla f(x_k)$:

k	x_k	$f(x_k)$	$\nabla f(x_k)$
0	$(9,\ 9)$	243	$(18,\ 36)$
1	$(3,\ -3)$	27	$(6,\ -12)$
2	$(1,\ 1)$	3	$(2,\ 4)$
3	$\left(\frac{1}{3},\ -\frac{1}{3}\right)$	$\frac{1}{3}$	—

Почему так. Отклонения от минимума по координатам умножаются за шаг на $1 - \alpha\lambda$: по x на $1 - \frac{1}{3}\cdot 2 = \frac{1}{3}$, по y на $1 - \frac{1}{3}\cdot 4 = -\frac{1}{3}$. Отрицательный множитель $-\frac{1}{3}$ даёт «перескоки» через минимум (зигзаг), но $|-\frac{1}{3}| < 1$, поэтому колебания затухают. Общая скорость определяется наибольшим $|1 - \alpha\lambda| = \frac{1}{3}$; за шаг $f(x_k) - f^\star$ умножается не более чем на $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$.